

[AP-2] Estruturas de Decisão e Repetição

Questão 1

Segundo o regimento da UFOP, alunos matriculados em um dado curso, que tiverem frequência maior ou igual a 75% e nota média maior ou igual a 6 durante o semestre, são aprovados. Aqueles que possuírem frequência mínima de 75%, mas nota média abaixo de 6, tem direito a fazer o exame especial. Por outro lado, se a frequência estiver abaixo do mínimo de 75%, o aluno é reprovado por faltas, independentemente de sua nota média.

Implemente um programa que receba a nota média do aluno no semestre (número real) e sua frequência em porcentagem (número inteiro). Como resultado, o programa deverá imprimir o conceito do aluno, dentre três opções: *aprovado*, *exame especial* ou *reprovado por faltas*. No caso de o aluno não ser aprovado, apresente uma justificativa:

- Se *exame especial*, exiba o quanto a nota média está abaixo da mínima (utilizar duas casas decimais).
- Se *reprovado por faltas*, exiba quantos por cento a frequência está abaixo da mínima.

Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Média no semestre: 6.1
Frequência no semestre: 78
Conceito: aprovado
```

Exemplo 2:

```
Média no semestre: 5.8
Frequência no semestre: 78
Conceito: exame especial
Justificativa: média 0.20 abaixo da mínima
```

Exemplo 3:

```
Média no semestre: 9
Frequência no semestre: 52
Conceito: reprovado por faltas
Justificativa: frequência 23% abaixo da mínima
```

Questão 2

Você empresta dinheiro com cobrança de juros simples, que é calculada da seguinte forma: $J = C \times t \times m$, onde: J é o valor dos juros devido; C é o capital emprestado; t é a taxa de juros do período; e m é a quantidade de meses para quitação da dívida.

A taxa de juros depende do capital emprestado: para valores menores ou iguais a R\$ 10.000,00, a taxa de juros é de 10% ao mês (ou seja, $t = 0,1$), já para valores maiores do que R\$ 10.000,00, a taxa de juros é de 7% ao mês (ou seja, $t = 0,07$).

Implemente um programa que receba inicialmente o valor de capital total (T , real) que você possui para fazer empréstimos. Em seguida, você vai realizar empréstimos enquanto tiver capital total suficiente. A cada empréstimo realizado você recebe duas entradas: C (real) e m (inteiro); e determina a taxa de juros t , levando em consideração o valor do capital emprestado, calcula o valor de juros devido e imprime a taxa de juros aplicada (valor percentual, com 0 casas decimais), o juros devido calculado (J , com 2 casas decimais) e o valor total da dívida (soma do capital emprestado e o juros devido, também com 2 casas decimais). Ao final de cada empréstimo, você atualiza seu capital total ($T = T - C$). O programa encerra no momento exato em que um valor do capital total T for insuficiente para fornecer o empréstimo pretendido C , imprimindo uma mensagem de encerramento com o capital total final (com duas casas decimais). Observe que, neste caso, o empréstimo é negado, m não é solicitado, e o programa é encerrado.

Exemplos de execução a seguir.

Exemplo 1:

```
Capital Total para empréstimo: 10000
Capital emprestado: 20000
Empréstimo negado, capital total é de R$ 10000.00.
```

Exemplo 2:

```
Capital Total para empréstimo: 20000
Capital emprestado: 9001
Quantidade de meses para quitação: 4
Taxa de juros aplicada: 10%.
Juros devido: 3600.40.
Valor total: 12601.40.
Capital emprestado: 10104
Quantidade de meses para quitação: 3
Taxa de juros aplicada: 7%.
Juros devido: 2121.84.
Valor total: 12225.84.
Capital emprestado: 5643
Empréstimo negado, capital total é de R$ 895.00.
```

Exemplo 3:

```
Capital Total para empréstimo: 1250
Capital emprestado: 1250
Quantidade de meses para quitação: 5
Taxa de juros aplicada: 10%.
Juros devido: 625.00.
Valor total: 1875.00.
Capital emprestado: 1
Empréstimo negado, capital total é de R$ 0.00.
```

Questão 3

A CBF te contratou para fazer um programa para calcular as estatísticas de um juiz em várias partidas do Campeonato Brasileiro. No início, o programa lê o nome do juiz e a quantidade de partidas em que ele atuou. Em seguida, ele lê um conjunto de informações quantitativas sobre cada partida: impedimentos, faltas marcadas, cartões aplicados e o tempo de acréscimo (em minutos). Todos estes valores são inteiros, exceto o tempo, que é real. Ao final, o programa calcula e imprime a média de cada informação, com duas casas decimais de precisão. Implemente o programa seguindo o padrão dos exemplos a seguir. Considere que as entradas são sempre válidas, ou seja, não é preciso fazer verificações sobre os dados de entrada.

Exemplo 1:

```
Informe o nome do juiz: Arnaldo César Coelho
Quantidade de partidas: 1

Partida 1:
. Impedimentos.....: 8
. Faltas.....: 13
. Cartões.....: 2
. Tempo de acréscimo.: 6

Estatísticas do juiz Arnaldo César Coelho:
. Impedimentos.....: 8.00.
. Faltas.....: 13.00.
. Cartões.....: 2.00.
. Tempo de acréscimo.: 6.00.
```

Exemplo 2:

```
Informe o nome do juiz: Carlos Eugênio Simon
Quantidade de partidas: 3

Partida 1:
. Impedimentos.....: 6
. Faltas.....: 13
. Cartões.....: 3
. Tempo de acréscimo.: 6.7

Partida 2:
. Impedimentos.....: 8
. Faltas.....: 15
. Cartões.....: 3
. Tempo de acréscimo.: 9.3

Partida 3:
. Impedimentos.....: 6
. Faltas.....: 18
. Cartões.....: 7
. Tempo de acréscimo.: 15

Estatísticas do juiz Carlos Eugênio Simon:
. Impedimentos.....: 6.67.
. Faltas.....: 15.33.
. Cartões.....: 4.33.
. Tempo de acréscimo.: 10.33.
```

Questão 4

Você deve implementar um programa para controlar os pedidos da lanchonete de sua família. O programa inicia pela primeira venda, solicitando a quantidade de itens (inteiro) e em seguida o preço de cada item (real). Com o advento da COVID-19, a lanchonete está fazendo delivery, então, após a definição de todos os itens, o programa pergunta se o pedido é para delivery, esperando para este caso a resposta “sim”, considerando consumo no local para qualquer resposta diferente disso. Em caso de delivery, a taxa de R\$ 15,00 deve ser acrescentada ao pedido, cujo valor total (com duas casas decimais) será então impresso no terminal. Após finalizar o pedido, o programa faz uma outra pergunta, se o caixa deve ser fechado, novamente esperando uma resposta “sim” para realizar esta ação. Para qualquer resposta diferente disso, o programa inicia um novo pedido. Quando o caixa é fechado, o número de pedidos atendidos, bem como o valor total dos pedidos (com duas casas decimais) deve ser impresso no terminal, e o programa encerrado.

Seu programa deve seguir os padrões de entrada e saída mostrados nos exemplos a seguir.

Exemplo 1:

```
Caixa aberto!

Quantidade de itens do pedido: 2
. Preço do item 1: 12.35
. Preço do item 2: 15.65
. Cobrar delivery? sim
. Valor do pedido: R$ 43.00.
Fechar o caixa? sim

Caixa fechado!
Número de pedidos: 1.
Valor total vendido: R$ 43.00.
```

Exemplo 2:

```
Caixa aberto!

Quantidade de itens do pedido: 1
. Preço do item 1: 10
. Cobrar delivery? sim
. Valor do pedido: R$ 25.00.
Fechar o caixa? não

Quantidade de itens do pedido: 2
. Preço do item 1: 5.50
. Preço do item 2: 4.50
. Cobrar delivery? nao
. Valor do pedido: R$ 10.00.
Fechar o caixa? não

Quantidade de itens do pedido: 1
. Preço do item 1: 15.00
. Cobrar delivery? de jeito nenhum
. Valor do pedido: R$ 15.00.
Fechar o caixa? sim

Caixa fechado!
Número de pedidos: 3.
Valor total vendido: R$ 50.00.
```